중등 **1학년**

2006년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 4	**2.** 4	**3.** 22
4. 8	**5.** 12	**6.** 2
7. 3	**8.** 11	**9.** 125
10. 12	**11.** 95	**12.** 4
13. 24	**14.** 24	**15.** 54
16. 72	**17.** 88	**18.** 2
19. 14	**20.** 25	

1. $360=2^3\times3^2\times5$이므로
$a=3,\ b=2,\ c=1$
$\therefore\ a+b-c=3+2-1=4$

2. 정수가 아닌 유리수는 $-\frac{17}{4},\ \frac{1}{7},\ -3.3,\ -\frac{8}{3}$의 4개이다.

3. ★은 1, ☆은 0을 나타내므로 ★☆★★☆은 $10110_{(2)}$을 나타낸다.
$\therefore\ 10110_{(2)}=1\times2^4+1\times2^2+1\times2=22$

4. $2^{5-2}=2^3=8$(개)

5. (가로의 길이)$=40.8\div3.4=12$(m)

6. $2.8\times1\frac{1}{2}-0.66\div\frac{3}{10}=\frac{14}{5}\times\frac{3}{2}-\frac{33}{50}\div\frac{3}{10}$
$=\frac{21}{5}-\frac{33}{50}\times\frac{10}{3}$
$=\frac{21}{5}-\frac{11}{5}$
$=\frac{10}{5}=2$

7. $A\cap B=\phi$이므로 $B=\{0,\ 1,\ 2\}$
$\therefore\ 0+1+2=3$

8. $A=111_{(2)}=1\times2^2+1\times2+1\times1=7$
$B=100_{(2)}=1\times2^2=4$
$\therefore\ A+B=7+4=11$

9. $\left(-\frac{1}{5}\right)^2\times A\div(-5)^3=-\frac{1}{25}$에서
$\frac{1}{25}\times A\div(-125)=-\frac{1}{25}$
$\therefore\ A=-\frac{1}{25}\div\frac{1}{25}\times(-125)=-\frac{1}{25}\times25\times(-125)=125$

10. 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 1, 2, 3, 4의 4가지이고, 1을 십의 자리에 놓을 때, 12, 13, 14의 3가지이므로 두 자리의 자연수를 만들 수 있는 모든 경우의 수는
$3\times4=12$(가지)

11. 1L의 휘발유로 갈 수 있는 거리는
$9\frac{1}{2}\div1\frac{1}{10}=\frac{19}{2}\div\frac{11}{10}=\frac{19}{2}\times\frac{10}{11}=\frac{95}{11}$(km)
따라서, 11L의 휘발유로 갈 수 있는 거리는
$\frac{95}{11}\times11=95$(km)

12. 36과 48의 최소공배수는
$2\times2\times3\times3\times4=144$
이므로 두 톱니바퀴가 같은 톱니에서 처음으로 다시 맞물릴 때까지 돌아간 톱니의 수는 144개이다.
$\therefore\ 144\div36=4$(번)

$$\begin{array}{r|ll} 2 & 36 & 48 \\ \hline 2 & 18 & 24 \\ \hline 3 & 9 & 12 \\ \hline & 3 & 4 \end{array}$$

13. $n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$
$=16+10-25=1$
$\therefore\ n(A-B)+n(B-A)=n(A\cup B)-n(A\cap B)$
$=25-1=24$

14. 두 수 A와 42의 최대공약수가 6이므로
$A=6\times a$(a와 7은 서로소)라 하면
$6\times a\times7=168,\ a=4$
$\therefore\ A=6\times4=24$

$$\begin{array}{r|ll} 6 & A & 42 \\ \hline & a & 7 \end{array}$$

15. 미정이와 윤정이가 나누어 가지기 전의 사탕의 총 개수를 □개라 하면
$\square\times\frac{5}{4+5}=\square\times\frac{4}{4+5}+6,\ \square\times\frac{5}{9}=\square\times\frac{4}{9}+6$
$\square\times\frac{5}{9}-\square\times\frac{4}{9}=6,\ \square\times\frac{1}{9}=6$
$\therefore\ \square=54$

16. $\frac{125}{36},\ \frac{55}{24}$를 곱했을 때, 항상 자연수가 되는 수는 36과 24의 공배수이다. 36, 24의 최소공배수는 72이므로 구하는 가장 작은 자연수는 72이다.

17. x의 절대값은 $\frac{2}{3}$이므로 x는 $-\frac{2}{3}$ 또는 $\frac{2}{3}$이고, y의 절대값은 $\frac{4}{5}$이므로 y는 $-\frac{4}{5}$ 또는 $\frac{4}{5}$이다.

$M=\frac{2}{3}-\left(-\frac{4}{5}\right)=\frac{2}{3}+\frac{4}{5}=\frac{22}{15}$

$m=-\frac{2}{3}-\frac{4}{5}=-\frac{22}{15}$

$\therefore\ 30\times(M-m)=30\times\left\{\frac{22}{15}-\left(-\frac{22}{15}\right)\right\}=30\times\frac{44}{15}=88$

18. $(-a)^2$에서 $-a>0$이므로 $(-a)^2>0$

$-a^4$에서 $a^4>0$이므로 $-a^4<0$

$-a^2\times(-1)^3=-a^2\times(-1)=a^2>0$

$-(-a)^3$에서 $-a>0$이므로 $(-a)^3>0$ $\therefore\ -(-a)^3<0$

$(-a)^2\times(-1)^3\times(-1)^4\times(-1)^5$

$=(-a)^2\times(-1)\times1\times(-1)$

$=(-a)^2>0$

따라서, 음수는 $-a^4$, $-(-a)^3$의 2개이다.

19. 오륜 5개가 각각 차지하는 넓이의 합은

$5\times(3.14\times4\times4-3.14\times3\times3)=109.9(\text{cm}^2)$

따라서, 오륜이 겹치는 부분(검은 색 부분)의 넓이의 합은

$109.9-95.9=14(\text{cm}^2)$

20. 100명의 스님이 모두 큰 스님이라면 만두가 300개 필요하나 만두가 100개뿐이므로 큰 스님은 33명 이하이어야 한다. 큰 스님과 작은 스님의 수에 따른 만두의 개수를 나타내면 다음 표와 같다.

큰 스님 수(명)	작은 스님 수(명)	만두 개수(개)	총 스님 수(명)
33	3	$33\times3+3\div3=100$	36
32	12	$32\times3+12\div3=100$	44
31	21	$31\times3+21\div3=100$	52
30	30	$30\times3+30\div3=100$	60
29	39	$29\times3+39\div3=100$	68
28	48	$28\times3+48\div3=100$	76
27	57	$27\times3+57\div3=100$	84
26	66	$26\times3+66\div3=100$	92
25	75	$25\times3+75\div3=100$	100
⋮	⋮	⋮	⋮

따라서, 큰 스님은 25명이다.

[다른 풀이]

큰 스님의 수를 □명, 작은 스님의 수를 △명이라 하면

□+△=100, △=100−□

만두의 개수가 100개이므로

$3\times\square+\frac{1}{3}\times\triangle=100$

$3\times\square+\frac{1}{3}\times(100-\square)=100$

$3\times\square+\frac{100}{3}-\frac{1}{3}\times\square=100$

$\frac{8}{3}\times\square=\frac{200}{3}$ $\therefore\ \square=25$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 22 **22.** 156 **23.** 13

24. 29 **25.** 31 **26.** 2

27. 11 **28.** 18 **29.** 10

30. 12

21. 처음 색종이 한 장에 5장의 스티커가 필요하고, 한 장의 색종이를 더 놓을 때마다 3장의 스티커가 더 필요하다.

□장의 색종이가 놓여져 있다고 하면

$5+3\times(\square-1)=68$, $3\times(\square-1)=63$

$\square-1=21$ $\therefore\ \square=22$

22. 전체 학생의 집합을 전체집합 U, A 드라마를 시청하는 학생의 집합을 A, B 드라마를 시청하는 학생의 집합을 B라 하면

$n(U)=300$, $n(A)=300\times0.35=105$,

$n(B)=300\times0.26=78$, $n(A\cap B)=300\times0.13=39$

$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

$=105+78-39=144$

$n((A\cup B)^C)=n(U)-n(A\cup B)$

$=300-144=156$

따라서, A, B 두 드라마를 모두 시청하지 않는 학생은 156명이다.

23. $n=1$일 때, $a_1=1$

$n=2$일 때, $1\times2=2$이므로 $a_2=2$

$n=3$일 때, $1\times2\times3=6$이므로 $a_3=6$

$n=4$일 때, $1\times2\times3\times4=24$이므로 $a_4=4$

$n=5$일 때, $1\times2\times3\times4\times5=120$이므로 $a_5=0$

$n=6$일 때, $1\times2\times3\times4\times5\times6=720$이므로 $a_6=0$

⋮

따라서, $a_5=a_6=\cdots=a_{100}=0$이므로

$a_1+a_2+\cdots+a_{100}=1+2+6+4=13$

24. 병을 똑바로 세워 놓았을 때의 물의 부피와 병을 거꾸로 세워 놓았을 때의 물의 부피가 같으므로 병에 물이 채워지지 않은 부분의 부피도 같다.

병의 전체 높이를 □cm라 하면

$3.14\times1\times1\times(\square-21)=3.14\times4\times4\times(\square-28.5)$

$\square-21=16\times\square-456$, $15\times\square=435$ $\therefore\ \square=29$

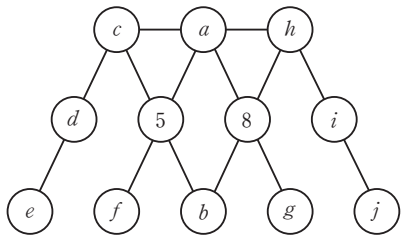
따라서, 병의 전체 높이는 29cm이다.

25. 아버지가 태어난 해인 경자년을 기준으로 승준이가 태어난 해인 신미년이 몇 년 만에 돌아오는지 찾는다.

'신'이 오려면 1년, 11년, 21년, 31년, 41년, 51년, … 후이어야 하고, '미'가 오려면 7년, 19년, 31년, 43년, 55년, … 후이어야

한다. 아버지와 승준이의 나이 차가 60살을 넘지 않으므로 신미년은 31년 후에 돌아온다.
따라서, 아버지와 승준이의 나이 차는 31살이므로 아버지는 승준이보다 31살 더 많다.

26. 다음과 같이 ◯ 안에 알맞은 수를 c, d, e, f, g, h, i, j라 하면



$a+b+c+\cdots+i+j+5+8=1+2+3+\cdots+12$
$\therefore a+b+c+\cdots+i+j+5+8=78$
일직선 상의 세 수의 합이 모두 20이고, 총 7줄이 있으므로
$(c+a+h)+(c+d+e)+(c+5+b)+(a+5+f)$
$+(a+8+g)+(h+8+b)+(h+i+j)=20\times7$
$3\times a+2\times b+3\times c+d+e+f+g+3\times h+i+j+5\times2+8\times2$
$=140$
$(a+b+c+\cdots+i+j+5+8)+2\times a+b+2\times c+2\times h+5+8$
$=140$
$78+2\times a+b+2\times c+2\times h+5+8=140$
$\therefore 2\times a+b+2\times c+2\times h=49$
또한, $c+a+h=20$, $c+5+b=20$, $h+8+b=20$이므로
$b=9$, $c=6$, $h=3$, $a=11$
$\therefore a-b=11-9=2$

27. 조 1, 2, 3, 4위 팀을 각각 A, B, C, D라 하면

(i)

	B	C	D
A	승	비	승

7점

	A	C	D
B	패	승	승

6점

	A	B	D
C	비	패	비

2점

	A	B	C
D	패	패	비

1점

(ii)

	B	C	D
A	비	승	승

7점

	A	C	D
B	비	승	비

5점

	A	B	D
C	패	패	승

3점

	A	B	C
D	패	비	패

1점

(i), (ii)에서 조 2위의 승점은 6점 또는 5점이 될 수 있다.
$\therefore 6+5=11$(점)

28. ㄷ. 합이 0인 세 수의 절대값을 a, b, c라 하면
$a:b:c=1:3:4=k:3\times k:4\times k$(단, k는 자연수)
ㄱ. 나머지 두 수의 절대값을 d, e라 하면
$a\times b\times c\times d\times e=k\times(3\times k)\times(4\times k)\times d\times e$
$=12\times k^3\times d\times e=96$
$k^3\times d\times e=8$
$\therefore k=1, d\times e=8$ 또는 $k=2, d\times e=1$
ㄴ. $k=1$, $d\times e=8$일 때, 절대값이 d, e인 두 수의 합은 0이 될 수 없으므로 $k=2$, $d\times e=1$만 성립한다.
따라서, $a=2$, $b=6$, $c=8$, $d=1$, $e=1$이므로
$2+6+8+1+1=18$

29. 주어진 판의 칸 안의 수로 나누어 떨어지는 경우에만 오른쪽으로 이동하고 그 외에는 아래쪽으로 이동하므로 A_1에 도착할 수 있는 카드는 1을 제외하고 어느 수로도 나누어 떨어지지 않는 수이다. 따라서, A_1에 도착할 수 있는 카드에 적힌 수는 1의 1장이다.
또, A_3에 도착할 수 있는 카드는 오른쪽으로 이동한 횟수가 2번뿐인 카드이므로 카드에 적힌 수는 1을 제외한 두 수로만 나누어 떨어지는 수이다. 즉, 약수의 개수가 3개인 수이므로 (소수)^{2}의 꼴이다. 따라서, A_3에 도착할 수 있는 카드에 적힌 수는 2^2, 3^2, 5^2, 7^2의 4장이다.
마찬가지로, A_5, A_7, …, A_{99}에 도착할 수 있는 카드에 적힌 수는 약수의 개수가 각각 5, 7, …, 99개인 수이다.
A_5 : 2^4, 3^4의 2장
A_7 : 2^6의 1장
A_9 : $2^2\times3^2$, $2^2\times5^2$의 2장
A_{11}, A_{13}, …, A_{99} : 없다.
$\therefore 1+4+2+1+2=10$(장)

30. $A=2x99\cdots99yz$라고 하면 $B=zy99\cdots99x2$
$(20+x)+(10\times y+z)=99$이므로 $x+z=79-10\times y$
A는 10의 배수가 아니므로 $z\neq0$
$0\leqq x\leqq9$, $1\leqq z\leqq9$이므로 $1\leqq x+z\leqq18$이고, $0\leqq y\leqq9$이므로
$y=7$, $x+z=9$
$\therefore A=2x99\cdots997z$, $B=z799\cdots99x2$
$x+z=9$를 만족하는 (x, z)는 $(0, 9)$, $(1, 8)$, $(2, 7)$, $(3, 6)$, $(4, 5)$, $(5, 4)$, $(6, 3)$, $(7, 2)$, $(8, 1)$이다.
(i) z가 홀수일 때
즉, (x, z)가 $(0, 9)$, $(2, 7)$, $(4, 5)$, $(6, 3)$, $(8, 1)$일 때, A는 홀수이고 B는 4의 배수가 아닌 2의 배수이므로 $A\times B$는 제곱수가 아니다.
(ii) z가 짝수일 때
㉠ $x=1$, $z=8$일 때
$A=2199\cdots9978$, $B=8799\cdots9912$
$B=4\times A$이므로 $A\times B=4\times A^2=(2\times A)^2$
따라서, $A\times B$는 제곱수이다.
㉡ $x=3$, $z=6$일 때
$A=2399\cdots9976$, $B=6799\cdots9932$
제곱수의 일의 자리의 숫자는 0, 1, 4, 5, 6, 9뿐인데
$A\times B$의 일의 자리의 숫자는 2이므로 $A\times B$는 제곱수가 아니다.
㉢ $x=5$, $z=4$일 때
$A=2599\cdots9974$, $B=4799\cdots9952$
$A\times B$의 일의 자리의 숫자는 8이므로 $A\times B$는 제곱수가 아니다.
㉣ $x=7$, $z=2$일 때
$A=2799\cdots9972$, $B=2799\cdots9972$
$A=B$이므로 $A\times B=A^2$
따라서, $A\times B$는 제곱수이다.
(i), (ii)에서 주어진 조건을 만족하는 A는
$2199\cdots9978$, $2799\cdots9972$이므로
$a=2$, $b=8+2=10$
$\therefore a+b=2+10=12$